

Lab 8

นายจิรภัทร แก้วดี 673380577-9 Sec2

ขออนุญาตทำโดยใช้ packet tracer ทั้งหมดเนื่องจากเวลาเรียนตรงกับวิชา GE ทำให้ไม่สามารถใช้ห้องLab ทำกิจกรรมได้

Addressing Table

Device	Interface	IP Address / Prefix	Default Gateway
R2	G0/0/0	10.0.4.1 /24	N/A
		2001:db8:acad:4::1 /64	
		fe80::2:a	
	G0/0/1	10.0.5.1 /24	
		2001:db8:acad:5::1 /64	
		fe80::2:b	
	S0/1/0	10.0.3.2 /24	
		2001:db8:acad:3::2 /64	
		fe80::1:c	
	S0/1/1	209.165.200.225 /30	
		2001:db8:feed:224::1/64	
		fe80::1:d	
PC1	NIC	10.0.1.10 /24	10.0.1.1
		2001:db8:acad:1::10 /64	fe80::1:a
PC2	NIC	10.0.2.10 /24	10.0.2.1
		2001:db8:acad:2::10 /64	fe80::1:b
PC3	NIC	10.0.4.10 /24	10.0.4.1
		2001:db8:acad:4::10 /64	fe80::2:a
PC4	NIC	10.0.5.10 /24	10.0.5.1
		2001:db8:acad:5::10 /64	fe80::2:b

Objectives

Part 1: Configure Devices and Verify Connectivity

- Assign static IPv4 and IPv6 addresses to the PC interfaces.
- Configure basic router settings.
- Configure the router for SSH.
- Verify network connectivity.

Part 2: Display Router Information

- Retrieve hardware and software information from the router.
- Interpret the startup configuration.
- Interpret the routing table.
- Verify the status of the interfaces.

Background / Scenario

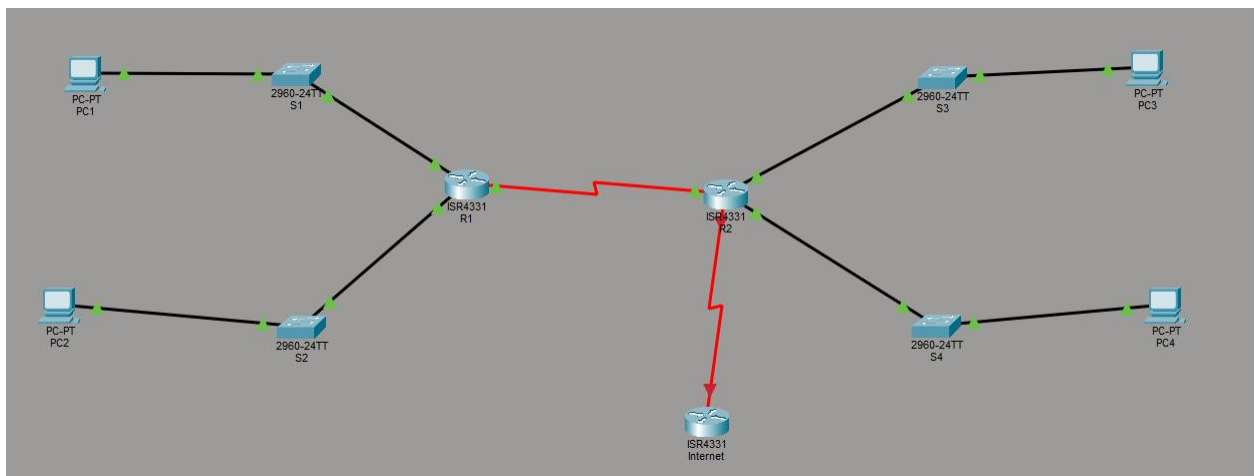
This activity requires you to configure the **R2** router using the settings from the Addressing Table and the specifications listed. The **R1** router and the devices connected to it have been configured. This is a comprehensive review of previously covered IOS router commands. In Part 1, you will complete basic configurations and interface settings on the router. In Part 2, you will use SSH to connect to the router remotely and utilize the IOS commands to retrieve information from the device to answer questions about the router. For review purposes, this lab provides the commands necessary for specific router configurations.

Instructions

Part 1: Configure Devices and Verify Connectivity

Step 1: Configure the PC interfaces.

- Configure the IPv4 and IPv6 addresses on PC3 as listed in the Addressing Table.
- Configure the IPv4 and IPv6 addresses on PC4 as listed in the Addressing Table.



ทุกเส้นเป็นสีเขียวแสดงว่าสามารถใช้งานได้

PC1

Physical Config Desktop Programming Attributes

P Configuration X

Interface FastEthernet0

- IP Configuration

☒ DHCP ☒ Static

IPv4 Address 10.0.1.10

Subnet Mask 255.255.255.0

Default Gateway 10.0.1.1

DNS Server 0.0.0.0

- IPv6 Configuration

☒ Automatic ☒ Static

IPv6 Address 2001:DB8:ACAD:1::10 / 64

Link Local Address FE80::202:4AFF:FED8:B703

Default Gateway

DNS Server

- 802.1X

☒ Use 802.1X Security

Authentication MD5

Username

Password

Top

PC2

Physical Config Desktop Programming Attributes

P Configuration X

Interface FastEthernet0

- IP Configuration

☒ DHCP ☒ Static

IPv4 Address 10.0.2.10

Subnet Mask 255.255.255.0

Default Gateway 10.0.2.1

DNS Server 0.0.0.0

- IPv6 Configuration

☒ Automatic ☒ Static

IPv6 Address 2001:DB8:ACAD:2::10 / 64

Link Local Address FE80::202:4AFF:FEA7:C6AE

Default Gateway

DNS Server

- 802.1X

☒ Use 802.1X Security

Authentication MD5

Username

Password

Top

PC3

Physical Config Desktop Programming Attributes

P Configuration X

Interface FastEthernet0

- IP Configuration

☒ DHCP ☒ Static

IPv4 Address 10.0.4.10

Subnet Mask 255.255.255.0

Default Gateway 10.0.4.1

DNS Server 0.0.0.0

- IPv6 Configuration

☒ Automatic ☒ Static

IPv6 Address 2001:DB8:ACAD:4::10 / 64

Link Local Address FE80::260:3EFF:FEBE:123D

Default Gateway

DNS Server

- 802.1X

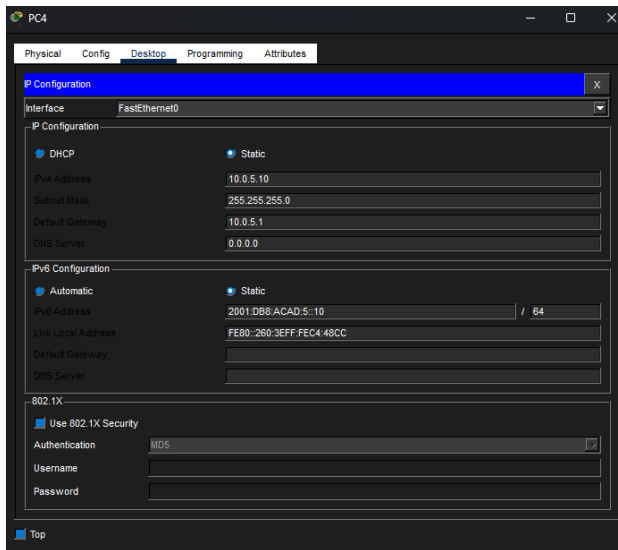
☒ Use 802.1X Security

Authentication MD5

Username

Password

Top



และตั้งค่า IP ตาม Addressing Table

Step 2: Configure the router.

- a. On the **R2** router, open a terminal. Move to privileged EXEC mode.
- b. Enter configuration mode.
- c. Assign a device name of **R2** to the router.
- d. Configure **c1sco1234** as the encrypted privileged EXEC mode password.
- e. Set the domain name of the router to **ccna-lab.com**.
- f. Disable DNS lookup to prevent the router from attempting to translate incorrectly entered commands as though they were host names.
- g. Encrypt the plaintext passwords.
- h. Configure the username **SSHadmin** with an encrypted password of **55Hadm!n**.
- i. Generate a set of crypto keys with a 1024 bit modulus.
- j. Assign **cisco** as the console password, configure sessions to disconnect after six minutes of inactivity, and enable login. To prevent console messages from interrupting commands, use the **logging synchronous** command.
- k. Assign **cisco** as the vty password, configure the vty lines to accept SSH connections only, configure sessions to disconnect after six minutes of inactivity, and enable login using the local database.
- l. Create a banner that warns anyone accessing the device that unauthorized access is prohibited.
- m. Enable IPv6 Routing.
- n. Configure all four interfaces on the router with the IPv4 and IPv6 addressing information from the addressing table above. Configure all four interfaces with descriptions. Activate all four interfaces.
- o. Save the running configuration to the startup configuration file.

```
R2
Physical Config CLI Attributes

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]:

Press RETURN to get started!

Press RETURN to get started!

Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname R2
R2(config)#enable secret c1sco1234
R2(config)#ip domain-name ccna-lab.com
R2(config)#no ip domain-lookup
R2(config)#service password-encryption
R2(config)#username SSHadmin privilege 15 secret S5Hadm!n
R2(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: R2.ccna-lab.com
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 1024
% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

R2(config)#line con 0
*Mar 1 0:9:43.813: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
R2(config-line)#password cisco
R2(config-line)#exec-timeout 6 0
R2(config-line)# logging synchronous
R2(config-line)# login
R2(config-line)#line vty 0 4
R2(config-line)# password cisco
R2(config-line)# login local
R2(config-line)# transport input ssh
R2(config-line)# exec-timeout 6 0
R2(config-line)#interface g0/0/0
R2(config-if)# description LAN Connection to S3
R2(config-if)# ip address 10.0.4.1 255.255.255.0
R2(config-if)# ipv6 address 2001:db8:acad:4::1/64
R2(config-if)# ipv6 address fe80::2:a link-local
R2(config-if)# no shutdown

R2(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0/0, changed state to
up
```

```

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0/0, changed state to
up

R2(config-if)#interface g0/0/1
R2(config-if)# description LAN Connection to S4
R2(config-if)# ip address 10.0.5.1 255.255.255.0
R2(config-if)# ipv6 address 2001:db8:acad:5::1/64
R2(config-if)# ipv6 address fe80::2:b link-local
R2(config-if)# no shutdown

R2(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0/1, changed state to
up

R2(config-if)#

```

```

R2(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0/1, changed state to
up

R2(config-if)#interface s0/1/0
R2(config-if)# description WAN Connection to R1
R2(config-if)# ip address 10.0.3.2 255.255.255.0
R2(config-if)# ipv6 address 2001:db8:acad:3::2/64
R2(config-if)# ipv6 address fe80::1:c link-local
R2(config-if)# no shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/1/0, changed state to down
R2(config-if)#interface s0/1/1
R2(config-if)# description WAN Connection to Internet
R2(config-if)# ip address 209.165.200.225 255.255.255.252
R2(config-if)# ipv6 address 2001:db8:feed:224::1/64
R2(config-if)# ipv6 address fe80::1:d link-local
R2(config-if)# no shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/1/1, changed state to down
R2(config-if)#exit
R2(config)#ip route 10.0.1.0 255.255.255.0 10.0.3.1
R2(config)#ip route 10.0.2.0 255.255.255.0 10.0.3.1
R2(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 209.165.200.226
R2(config)#ipv6 route 2001:db8:acad:1::/64 2001:db8:acad:3::1
R2(config)#ipv6 route 2001:db8:acad:2::/64 2001:db8:acad:3::1
R2(config)#ipv6 route ::/0 2001:db8:feed:224::2
R2(config)#end
R2#copy running-config startup-config
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

R2#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]? |

```

ผลการตั้งค่าเราเตอร์ R2

ในการตั้งค่าเราเตอร์ R2 เริ่มต้นด้วยการเข้าสู่โหมด global configuration แล้วกำหนดชื่อโฮสต์เป็น R2 พร้อมตั้งรหัสผ่านสำหรับเข้าสู่โหมด privileged ด้วยคำสั่ง enable secret รวมถึงกำหนดชื่อโดเมนเป็น ccna-lab.com และปิดการค้นหาโดเมนอัตโนมัติ

เพื่อป้องกันไม่ให้ CLI ค้างเวลาพิมพ์คำสั่งผิดพลาด จากนั้นเปิดใช้งานการเข้ารหัสผ่านทั้งหมดในไฟล์คอนฟิกด้วยคำสั่ง service password-encryption และสร้างบัญชีผู้ใช้ SSHadmin ที่มีสิทธิ์ระดับสูงสุดเพื่อใช้สำหรับการล็อกอินผ่าน SSH

หลังจากนั้นได้สร้างกุญแจเข้ารหัส RSA ขนาด 1024 บิต เพื่อเปิดใช้งานโปรโตคอล SSH สำหรับการเข้าถึงเราเตอร์อย่างปลอดภัย พร้อมทั้งตั้งค่าเส้น console และ vty โดยกำหนดรหัสผ่าน เปิดใช้ logging synchronous เพื่อไม่ให้ข้อความแจ้งเตือนของระบบ มาแทรกขณะพิมพ์คำสั่ง กำหนดเวลา exec-timeout ไว้ 6 นาที และบังคับให้การเชื่อมต่อระยะไกลผ่าน vty ใช้ได้เฉพาะ โปรโตคอล SSH เท่านั้น เพื่อความปลอดภัยของระบบ

ในส่วนของอินเทอร์เฟซ ได้กำหนดค่า IP Address ทั้งแบบ IPv4 และ IPv6 ให้กับพอร์ต G0/0/0 และ G0/0/1 ซึ่งเชื่อมต่อไปยัง สวิตช์ S3 และ S4 ตามลำดับ พร้อมเปิดใช้งานอินเทอร์เฟซด้วยคำสั่ง no shutdown จนสถานะขึ้นเป็น up ทั้งสองพอร์ต ส่วน พอร์ต Serial S0/1/0 และ S0/1/1 ได้กำหนดค่า IP สำหรับเชื่อมต่อไปยัง R1 และเชื่อมต่อออกสู่อินเทอร์เน็ตตามลำดับ แต่ สถานะของทั้งสองพอร์ตยังคงเป็น down เนื่องจากอีกฝั่งของลิงก์ยังไม่ได้เปิดใช้งานหรือกำหนดค่าให้ครบถ้วน

สุดท้ายได้กำหนดเส้นทางแบบ static route ทั้ง IPv4 และ IPv6 เพื่อให้ R2 สามารถส่งข้อมูลไปยังเครือข่ายปลายทางอื่นที่ไม่ได้ เชื่อมต่อโดยตรง รวมถึงกำหนด default route เพื่อส่งข้อมูลออกสู่อินเทอร์เน็ต และปิดท้ายด้วยการบันทึกค่าคอนฟิกด้วยคำสั่ง copy running-config startup-config เพื่อให้การตั้งค่าทั้งหมดถูกบันทึกไว้ถาวรในหน่วยความจำของเราเตอร์

```
R1
Physical Config CLI Attributes
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname R1
R1(config)#ipv6 unicast-routing
R1(config)#interface g0/0/0
R1(config-if)# ip address 10.0.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:acad:1::1/64
R1(config-if)# ipv6 address fe80::1:a link-local
R1(config-if)# no shutdown

R1(config-if)#
R1(config-if)#interface g0/0/1
R1(config-if)# ip address 10.0.2.1 255.255.255.0
R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:acad:2::1/64
R1(config-if)# ipv6 address fe80::1:b link-local
R1(config-if)# no shutdown

R1(config-if)#
R1(config-if)#interface s0/1/0
R1(config-if)# ip address 10.0.3.1 255.255.255.0
R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:acad:3::1/64
R1(config-if)# ipv6 address fe80::1:c link-local
R1(config-if)# no shutdown

R1(config-if)#
R1(config-if)#exit
R1(config)#ip route 10.0.4.0 255.255.255.0 10.0.3.2
R1(config)#ip route 10.0.5.0 255.255.255.0 10.0.3.2
R1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.3.2
R1(config)#ipv6 route 2001:db8:acad:4::/64 2001:db8:acad:3::2
R1(config)#ipv6 route 2001:db8:acad:5::/64 2001:db8:acad:3::2
R1(config)#ipv6 route ::/0 2001:db8:acad:3::2
R1(config)#end
R1#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0/0, changed state to up

ISP#
ISP#enable
ISP#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
ISP(config)#hostname ISP
ISP(config)#interface s0/1/0
ISP(config-if)# ip address 209.165.200.226 255.255.255.252
ISP(config-if)# ipv6 address 2001:db8:feed:224::2/64
ISP(config-if)# no shutdown
ISP(config-if)#exit
ISP(config)#end
ISP#copy running-config startup-config
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
ISP#
```

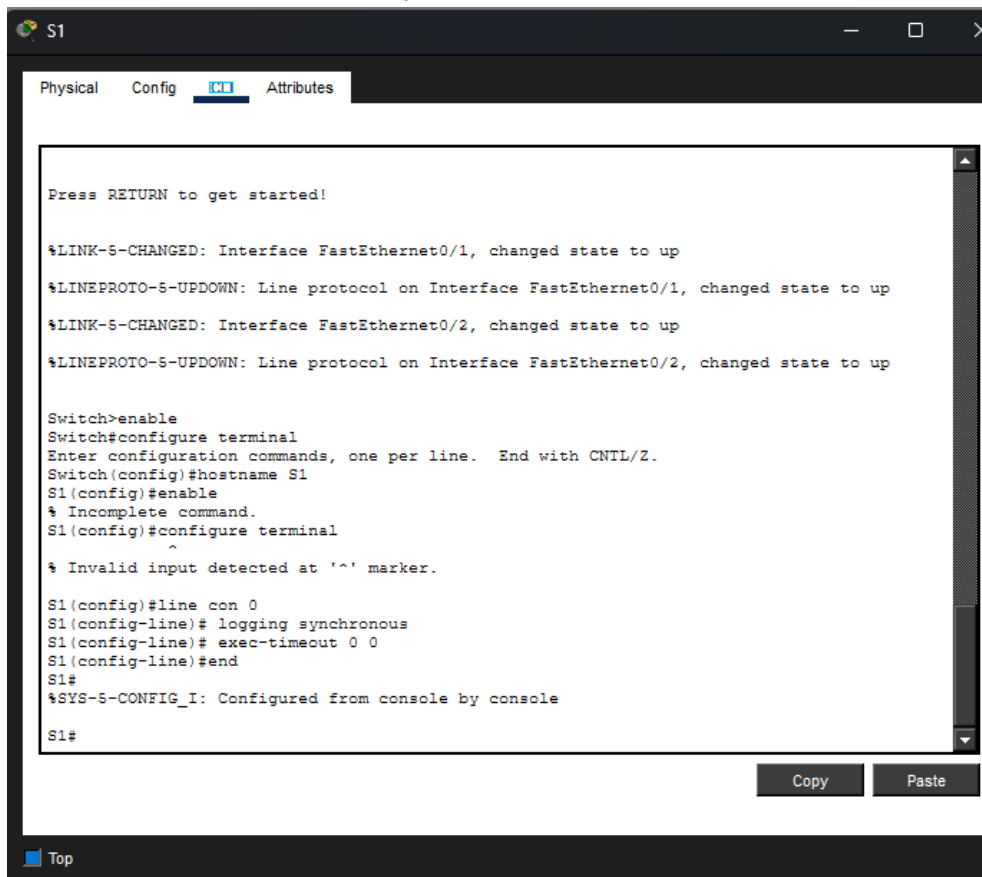
ผลการตั้งค่าเราเตอร์ R1

การตั้งค่าเราเตอร์ R1 เริ่มต้นด้วยการกำหนดชื่อโฮสต์เป็น R1 และเปิดใช้งานการค้นหาเส้นทาง IPv6 ด้วยคำสั่ง `ipv6 unicast-routing` ซึ่งจำเป็นสำหรับการทำงานของ IPv6 บนเราเตอร์ จากนั้นได้กำหนดค่า IP Address ทั้งแบบ IPv4 และ IPv6 ให้กับอินเทอร์เฟซ G0/0/0 และ G0/0/1 ซึ่งเป็นพอร์ต LAN สำหรับเชื่อมต่อกับเครือข่ายภายใน พร้อมทั้งเปิดใช้งานอินเทอร์เฟซด้วยคำสั่ง `no shutdown` ส่วนพอร์ต Serial S0/1/0 ได้กำหนดค่า IP สำหรับเชื่อมต่อไปยัง R2 ทั้งแบบ IPv4 และ IPv6 เช่นกัน

หลังจากตั้งค่าอินเทอร์เฟซครบถ้วนแล้ว ได้กำหนดเส้นทางแบบ static route เพื่อให้ R1 สามารถส่งข้อมูลไปยังเครือข่าย LAN ของ R2 ทั้งสองวง โดยใช้ next-hop เป็น 10.0.3.2 และกำหนด default route แบบ IPv4 และ IPv6 เพื่อส่งข้อมูลที่ไม่รู้จักปลายทางออกไปทาง R2 เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อออกสู่อินเทอร์เน็ตได้ในลำดับถัดไป เมื่อกำหนดค่าเสร็จสิ้นจึงออกจากโหมด configuration ด้วยคำสั่ง `end` และอินเทอร์เฟซ G0/0/0 แสดงสถานะเปลี่ยนเป็น up ยืนยันว่าการเชื่อมต่อทำงานได้ปกติ

ผลการตั้งค่าเราเตอร์ ISP

สำหรับเราเตอร์ ISP ซึ่งจำลองเป็นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายนอก ได้กำหนดชื่อโฮสต์เป็น ISP และตั้งค่า IP Address ให้กับอินเทอร์เฟซ S0/1/0 ซึ่งเป็นพอร์ตที่เชื่อมต่อกับ R2 โดยกำหนดทั้ง IPv4 Address 209.165.200.226/30 และ IPv6 Address 2001:db8:feed:224::2/64 ให้ตรงกับฝั่งของ R2 ที่ตั้งค่าไว้ก่อนหน้านี้ จากนั้นเปิดใช้งานอินเทอร์เฟซด้วยคำสั่ง `no shutdown` เพื่อให้ลิงก์ระหว่าง R2 กับ ISP สามารถเชื่อมต่อกันได้สำเร็จ และปิดท้ายด้วยการบันทึกค่าคอนฟิกด้วยคำสั่ง `copy running-config startup-config` เพื่อให้การตั้งค่าถูกบันทึกไว้ถาวร



```
S1
Physical Config CLI Attributes

Press RETURN to get started!

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/2, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to up

Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname S1
S1(config)#enable
% Incomplete command.
S1(config)#configure terminal
^
% Invalid input detected at '^' marker.

S1(config)#line con 0
S1(config-line)# logging synchronous
S1(config-line)# exec-timeout 0 0
S1(config-line)#end
S1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

S1#
```

และทำการตั้งค่า switch S1-S4 เหมือนกัน

Step 3: Verify network connectivity.

- a. Using the command line at **PC3**, ping the IPv4 and IPv6 addresses for **PC4**.

Were the pings successful?

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 10.0.5.10

Pinging 10.0.5.10 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.0.5.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.0.5.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.0.5.10: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.0.5.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

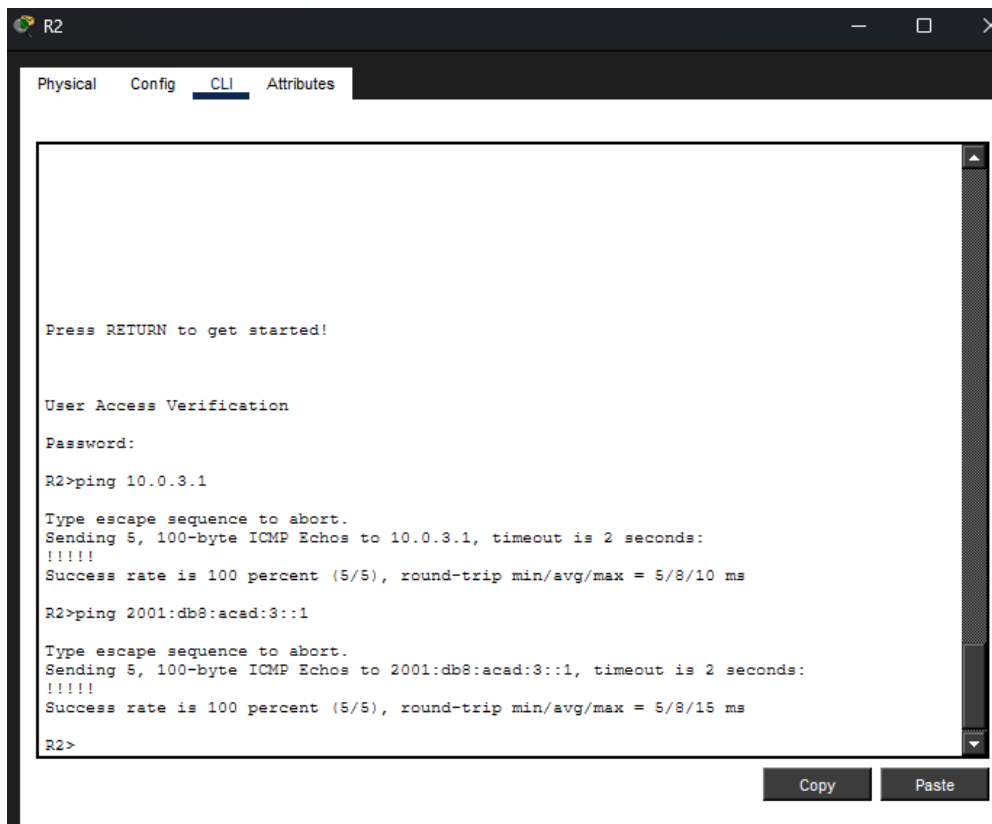
PC4 มีการตอบกลับแสดงว่าถูกต้อง

- b. From the CLI on **R2** ping the S0/1/1 address of **R1** for both IPv4 and IPv6. The addresses assigned to the S0/1/1 interface on R1 are:

IPv4 address = 10.0.3.1

IPv6 address = 2001:db8:acad:3::1

Were the pings successful?



The screenshot shows the R2 CLI interface with the CLI tab selected. The output displays the following commands and results:

```
Press RETURN to get started!

User Access Verification

Password:

R2>ping 10.0.3.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.0.3.1, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 5/8/10 ms

R2>ping 2001:db8:acad:3::1

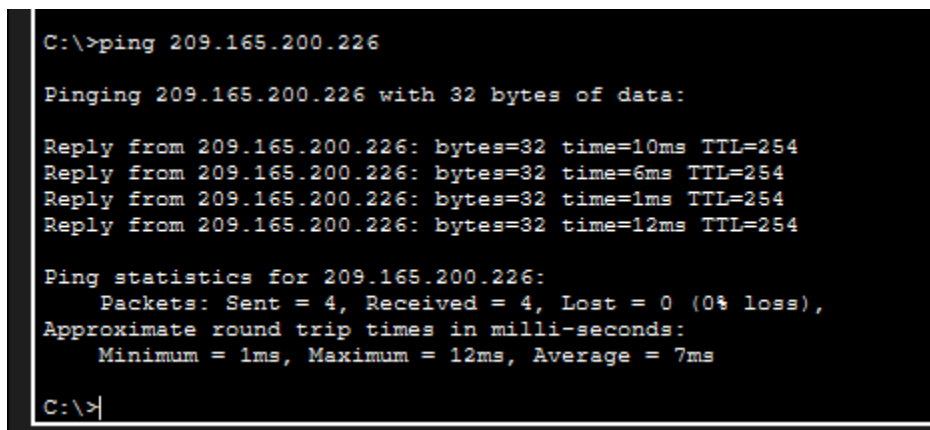
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2001:db8:acad:3::1, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 5/8/15 ms

R2>
```

ติดต่อสำเร็จ

From the command line of **PC3** ping the ISP address 209.165.200.226.

Were the pings successful?



The screenshot shows a Windows command prompt with the following output:

```
C:\>ping 209.165.200.226

Pinging 209.165.200.226 with 32 bytes of data:

Reply from 209.165.200.226: bytes=32 time=10ms TTL=254
Reply from 209.165.200.226: bytes=32 time=6ms TTL=254
Reply from 209.165.200.226: bytes=32 time=1ms TTL=254
Reply from 209.165.200.226: bytes=32 time=12ms TTL=254

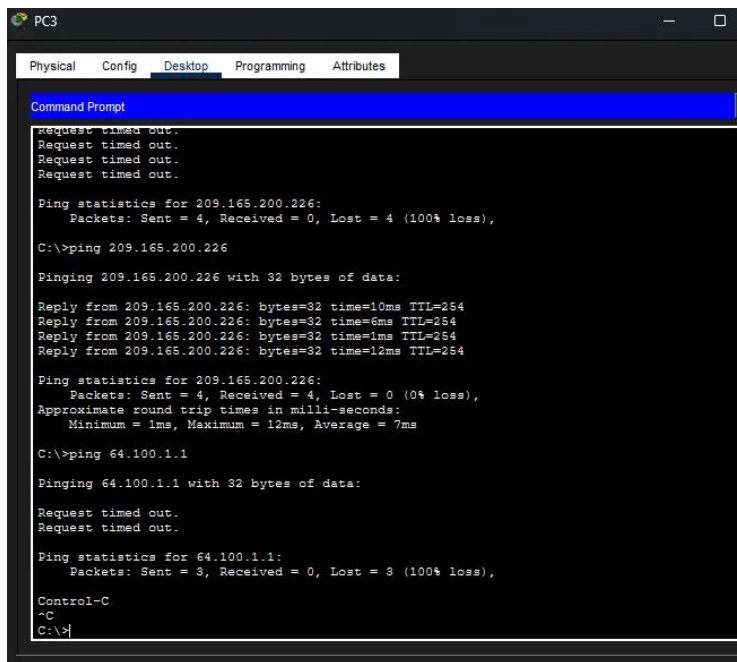
Ping statistics for 209.165.200.226:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 12ms, Average = 7ms

C:\>
```

ติดต่อสำเร็จ

From **PC3** attempt to ping an address on the ISP for testing, 64.100.1.1.

Were the pings successful?



```
PC3
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 209.165.200.226:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>ping 209.165.200.226

Pinging 209.165.200.226 with 32 bytes of data:

Reply from 209.165.200.226: bytes=32 time=10ms TTL=254
Reply from 209.165.200.226: bytes=32 time=6ms TTL=254
Reply from 209.165.200.226: bytes=32 time=1ms TTL=254
Reply from 209.165.200.226: bytes=32 time=12ms TTL=254

Ping statistics for 209.165.200.226:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 12ms, Average = 7ms

C:\>ping 64.100.1.1

Pinging 64.100.1.1 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 64.100.1.1:
    Packets: Sent = 3, Received = 0, Lost = 3 (100% loss),

Control-C
^C
C:\>
```

ติดต่อไม่สำเร็จ

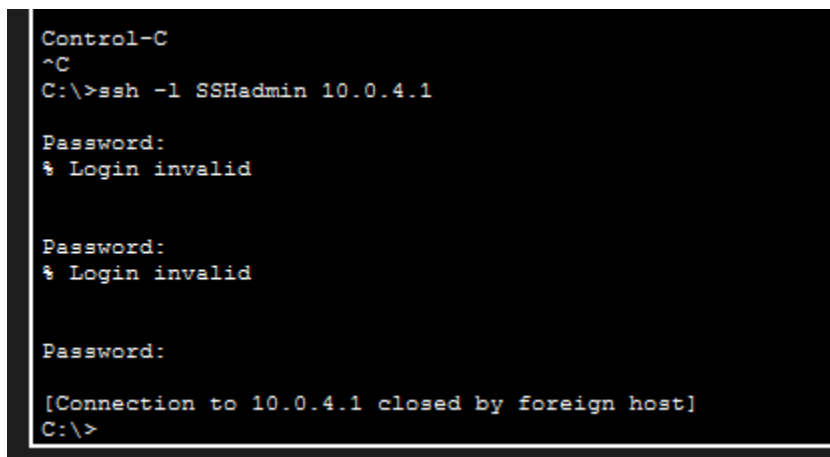
64.100.1.1 เป็นที่อยู่ทดสอบ ที่ไม่มีอุปกรณ์จริงตอบกลับในระบบจำลองนี้

- c. From the command line of **PC3** open an SSH session to the R2 G0/0/0 IPv4 address and log in as **SSHadmin** with the password **55Hadm!n**.

C:\>

Password:

Was remote access successful?



```
Control-C
^C
C:\>ssh -l SSHadmin 10.0.4.1

Password:
% Login invalid

Password:
% Login invalid

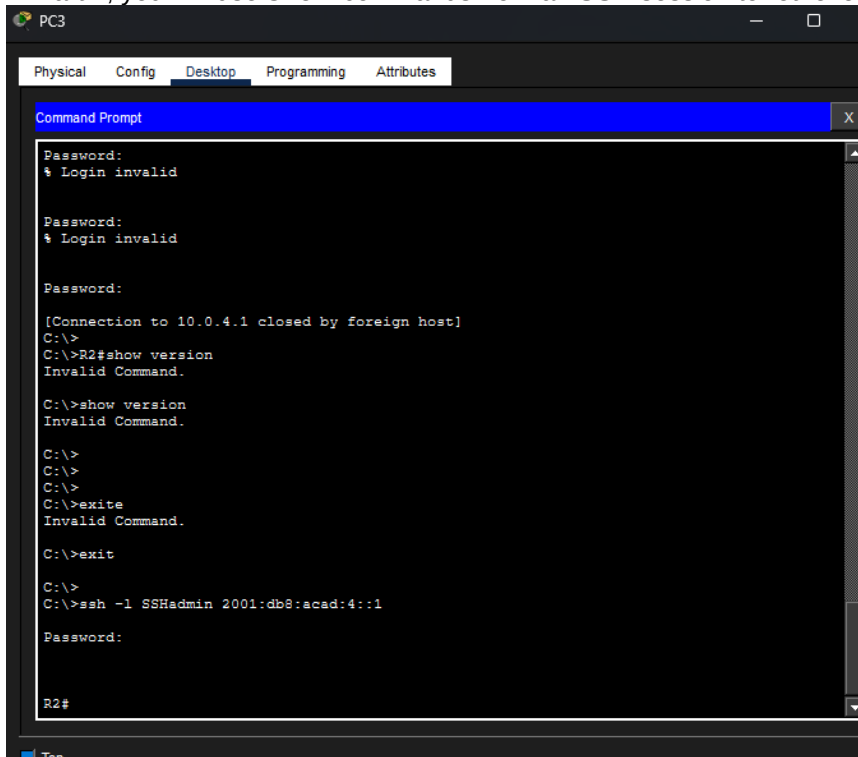
Password:

[Connection to 10.0.4.1 closed by foreign host]
C:\>
```

มีการremote สำเร็จ

Part 2: Display Router Information

In Part 2, you will use **show** commands from an SSH session to retrieve information from the router.



Step 1: Establish an SSH session to R2.

From the command line of PC3 open an SSH session to the **R2** G0/0/0 IPv6 address and log in as **SSHadmin** with the password

Step 2: Retrieve important hardware and software information.

- Use the **show version** command to answer questions about the router.

What is the name of the IOS image that the router is running?

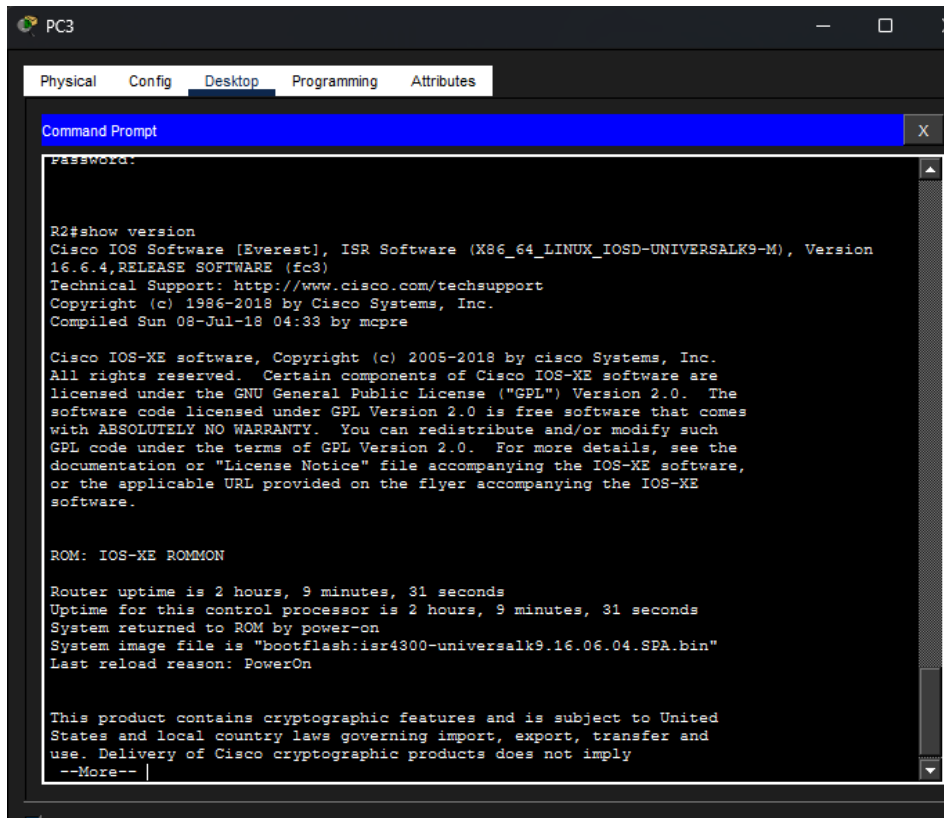
คำตอบ System image file is "bootflash:isr4300-universalk9.16.06.04.SPA.bin"

How much non-volatile random-access memory (NVRAM) does the router have?

คำตอบ 32768K bytes of non-volatile configuration memory.

How much Flash memory does the router have?

คำตอบ 3207167K bytes of flash memory at bootflash:.



```
PC3
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
PASSWORD:

R2#show version
Cisco IOS Software [Everest], ISR Software (X86_64_LINUX_IOSD-UNIVERSALK9-M), Version
16.6.4,RELEASE SOFTWARE (fc3)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2018 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Sun 08-Jul-18 04:33 by mcpre

Cisco IOS-XE software, Copyright (c) 2005-2018 by cisco Systems, Inc.
All rights reserved. Certain components of Cisco IOS-XE software are
licensed under the GNU General Public License ("GPL") Version 2.0. The
software code licensed under GPL Version 2.0 is free software that comes
with ABSOLUTELY NO WARRANTY. You can redistribute and/or modify such
GPL code under the terms of GPL Version 2.0. For more details, see the
documentation or "License Notice" file accompanying the IOS-XE software,
or the applicable URL provided on the flyer accompanying the IOS-XE
software.

ROM: IOS-XE ROMMON

Router uptime is 2 hours, 9 minutes, 31 seconds
Uptime for this control processor is 2 hours, 9 minutes, 31 seconds
System returned to ROM by power-on
System image file is "bootflash:isr4300-universalk9.16.06.04.SPA.bin"
Last reload reason: PowerOn

This product contains cryptographic features and is subject to United
States and local country laws governing import, export, transfer and
use. Delivery of Cisco cryptographic products does not imply
--More--
```

- b. The **show** commands often provide multiple screens of outputs. Filtering the output allows a user to display certain sections of the output. To enable the filtering command, enter a pipe (|) character after a **show** command, followed by a filtering parameter and a filtering expression. You can match the output to the filtering statement by using the **include** keyword to display all lines from the output that contain the filtering expression. Filter the **show version** command, using **show version | include register** to answer the following question.

What is the boot process for the router on the next reload?

คำตอบ เราเตอร์จะบูตโดยใช้ไฟล์ IOS image ที่ระบุไว้ในคำสั่ง boot system ในไฟล์ startup-config ถ้าไม่มีคำสั่ง boot system ระบุไว้ เราเตอร์จะค้นหาและบูต IOS image ตัวแรกที่เจอในหน่วยความจำ Flash โดยอัตโนมัติ และจะโหลดค่า configuration จากไฟล์ startup-config ที่เก็บใน NVRAM ตามปกติ

Step 3: Display the running configuration.

Use the **show running-config** command on the router to answer the following questions filtering for lines containing the word "password".

```

R2#show running-config | include password
service password-encryption
password 7 0822455D0A16
password 7 0822455D0A16
R2#show running-config | begin vty
line vty 0 4
exec-timeout 6 0
password 7 0822455D0A16
login local
transport input ssh
!
!
!
end
R2#

```

How are passwords presented in the output?

คำตอบ รหัสผ่านที่แสดงในผลลัพธ์จะไม่ได้แสดงเป็น plain text แต่จะปรากฏเป็นข้อความที่ถูกเข้ารหัส ที่ดูเหมือนตัวอักษร/ตัวเลขไม่มีความหมาย

```

R2#show running-config | begin vty
line vty 0 4
exec-timeout 6 0
password 7 0822455D0A16
login local
transport input ssh
!
!
!
end
R2#

```

What is the result of using this command?

คำตอบ ผลลัพธ์จะเริ่มแสดงตั้งแต่บรรทัดแรกที่พบคำว่า vty เป็นต้นไปจนจบไฟล์ configuration ทั้งหมด ต่างจากคำสั่ง section ที่จะตัดแสดงเฉพาะ block นั้นๆ

Note: A more specific command would be **show running-config | section vty**; however, the current version of Packet Tracer does not support the **section** filtering command.

Step 4: Display the routing table on the router.

Use the **show ip route** command on the router to answer the following questions.

```
PC3
!
!
!
end

R2#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter
       area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 209.165.200.226 to network 0.0.0.0

    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 8 subnets, 2 masks
S       10.0.1.0/24 [1/0] via 10.0.3.1
S       10.0.2.0/24 [1/0] via 10.0.3.1
C       10.0.3.0/24 is directly connected, Serial0/1/0
L       10.0.3.2/32 is directly connected, Serial0/1/0
C       10.0.4.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
L       10.0.4.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
C       10.0.5.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1
L       10.0.5.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1
    209.165.200.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       209.165.200.224/30 is directly connected, Serial0/1/1
L       209.165.200.225/32 is directly connected, Serial0/1/1
--More--
```

What code is used in the routing table to indicate a directly connected network?

คำตอบ คือ **C**

How many route entries are coded with a C code in the routing table?

คำตอบ จากผลลัพธ์จริงที่รันออกมา มีทั้งหมด **4** รายการ:

1. C 10.0.3.0/24 — Serial0/1/0
2. C 10.0.4.0/24 — GigabitEthernet0/0/0
3. C 10.0.5.0/24 — GigabitEthernet0/0/1
4. C 209.165.200.224/30 — Serial0/1/1

Step 5: Display a summary list of the interfaces on the router.

- a. Use the **show ip interface brief** command on the router to answer the following question.

What command changed the status of the Gigabit Ethernet ports from administratively down to up?

คำตอบ คำสั่ง **no shutdown**

What filtering command would you use to display only the interfaces with addresses assigned?

คำตอบ **show ip interface brief | include YES**

- b. Use the **show ipv6 int brief** command to verify IPv6 settings on R2.

What is the meaning of the [up/up] part of the output?

คำตอบ คำแรก (up) = สถานะ Physical/Line status (Layer 1) สายเชื่อมต่อและฮาร์ดแวร์พร้อมใช้งาน

คำที่สอง (up) = สถานะ Line Protocol (Layer 2) โปรโตคอลสามารถส่ง-รับข้อมูลได้จริง